文章编号：1673-8926(2012)02-0102-04

模糊综合评价模型优选完井方式研究

赵小龙，刘向君，梁利喜，杨　超，陈春宇，刘道杰
（西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室）

摘要：完井方式的选择受多种因素的制约，如产量、净现值、完井成本、完井产能、边底水锥进、储层岩石坚固程度等，各因素间存在着不确定性、随机性以及模糊性。通过采用相对偏差模糊矩阵、模糊层次分析法及非线性模糊矩阵合成算子，改进了模糊综合评价模型。其模型综合了各种因素，并权衡技术、经济等指标，对完井方式进行了综合评价，分析求取了最优完井方式的隶属度。改进后的模型评价其结果与实际更为相符，验证了该模型的可行性及可靠性，具有评价优势。

关键词：完井方式；模糊层次分析法；非线性；评价；优选
中图分类号：TE257　　文献标志码：A

0　引言

模糊综合评价是一种重要的评价方法，已逐步应用于石油勘探与开发领域，如低渗透气藏水锁损害[1]、射孔方案选择[2]等。完井方式的选择需要综合考虑多方面的因素，如地质特征和油气藏工程特性、生产过程中井眼是否稳定、生产过程中地层是否出砂、采油采气工程要求、完井产能的大小、钻井完井成本和总体经济效益等[3]。前人研究结果表明，水平井可有效提高单井产能，其开发效果好于直井[4-5]。而水平井完井方式决定着泄油面积、接触裂缝率、减少成本、提高油气藏的储量动用程度和采收率。完井方式的优劣对于减少油气层损害、提高单井产量、延长油气井寿命、提高经济效益具有重要意义。实际开采中，常暴露出完井方案与油气藏适应性考虑不够、边底水锥进控制难度大、注酸剖面不均衡、生产剖面不协调、采收率低等问题。因此，完井方式不合理将导致地层出砂、地层产水、应力敏感等，严重制约了低渗透油气藏的高效开发[6]。以往完井方式优选的模糊数学方法常采用的是层次分析法、线性加权算子等，它们在评价因素较多时容易丢失信息，且方法比较粗糙。笔者针对模糊矩阵的建立、权重的选择和综合评价结果的算子分析提出了改进，建立了一种改进的模糊综合评价模型，并对该模型综合描述不同因素、不同程度的突出影响进行了评价，实例验证了改进模型的准确性和可靠性。

1　模糊综合评价模型的建立

1.1　建立指标特征向量矩阵

完井是联系钻井和采油的重要环节，不同的完井方式都有其适应的范围，完井方式是否合理，直接关系到一口井的钻进成败和今后该井与油田的产量和寿命。根据影响完井的因素，建立指标特征向量矩阵[7]：令有 m 个影响因素，n 个可供选择的完井方案，每一个影响因素对完井方案的评价用指标特征向量表示，则指标特征向量矩阵为

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{m1} & y_{m2} & \cdots & y_{mn} \end{bmatrix} \tag{1}$$

1.2　建立相对偏差模糊矩阵

模糊综合评价法在石油工程领域采用的是[7-10]：越大越优型及越小越优型的隶属函数建立模糊矩阵，该模型存在的缺点是公式繁琐，运算量较大；而完井优选中因考虑地质特征、油气藏工程特性、开采要求等多种复杂模糊因素，并结合实际工程，运算简单。通过下面隶属函数建立关于完井因素的相对偏差模糊矩阵。

收稿日期：2011-11-08；修回日期：2011-12-15
基金项目：国家科技重大专项“低渗油气田完井关键技术”（编号：2008ZX05022-006）资助。
第一作者简介：赵小龙（1982-），男，西南石油大学在读博士研究生，主要从事岩石力学、井壁稳定及完井优化方面的研究工作。地址：（610500）四川省成都市新都区新都大道 8 号西南石油大学博 2009 级。E-mail：20016330@163.com

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(1) 隶属函数

$$r_{ij}=\frac{\left|y_{ij}-u_i^0\right|}{\max\{y_{ij}\}-\min\{y_{ij}\}} \tag{2}$$

其中:y_{ij} 表示第 j 个完井方案关于第 i 项评价因素的指标值。

(2) 建立最优完井方案

$$u=(u_1^0 \quad u_2^0 \quad \cdots \quad u_n^0) \tag{3}$$

其中:$u_i^0=\begin{cases}\max\{y_{ij}\}, \text{当 } y_{ij} \text{为效益型指标}\\ \min\{y_{ij}\}, \text{当 } y_{ij} \text{为经济型指标}\end{cases}$。

(3) 相对偏差模糊矩阵 $\boldsymbol{R}$

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n}\\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn}\end{bmatrix} \tag{4}$$

1.3　权重的确定

权重是模糊综合评价的核心,直接影响到评价结果是否符合实际情况。对于权重的确定,普遍运用的是层次分析法[7-12]。层次分析法是一种定性分析与定量分析相结合的系统分析方法,适用于目标因素结构复杂、缺少必要的数据及需要将经验判断定量化的情况。但层次分析法存在一定的缺陷[13]:①递阶层次结构(评价指标体系)不尽合理和完善;②权重的确定方法比较粗糙;③层次分析法在进行检验比较判断矩阵是否具有一致性问题上,以及在修改比较判断矩阵的复杂性上都存在困难;④在群组决策时,操作起来更为复杂。针对这些问题,笔者采用模糊层次分析法,其优点是运算简洁,不必顾及比较判断矩阵是否满足一致性,能更好地反映人为判断的模糊性,使得优选结果更为准确。

1.3.1　模糊互补判断矩阵定义

设判断矩阵 $\boldsymbol{A}'=(a_{ij})_{n\times m}$,对于任意 i,j 均有 $a_{ii}=0.5, i,j=1,2,\cdots,n, 0<a_{ij}<1, a_{ij}+a_{ji}=1$,则称 $\boldsymbol{A}'$ 为模糊互补判断矩阵。

采用模糊互补判断矩阵来定量化,建立模糊标度(表 1)[13]:

表 1　模糊标度

Table 1　Fuzzy scale

标度	两两因子重要性比较结果说明
0.5	两元素相比较,同等重要
0.6	两元素相比较,一元素比另一元素稍微重要
0.7	两元素相比较,一元素比另一元素明显重要
0.8	两元素相比较,一元素比另一元素重要得多
0.9	两元素相比较,一元素比另一元素极端重要
0.1,0.2,0.3,0.4	反比较,若元素 c_i 和 c_j 相比较得到判断 p_{ij},则元素 c_j 和 c_i 相比较得到的判断为 $p_{ji}=1-p_{ij}$

1.3.2　模糊互补判断矩阵的建立

根据上述模糊互补判断矩阵和模糊标度,假设层次 $\boldsymbol{A}'$ 中元素 $\boldsymbol{A}'_k$ 与下一层 B' 中元素 $B'_1,B'_2,\cdots,B'_m$ 有联系,构造模糊判断矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的形式如下:

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1m}\\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2m}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ p_{m1} & p_{m2} & \cdots & p_{mm}\end{bmatrix} \tag{5}$$

元素 p_{ij} 具有如下实际意义:p_{ij} 表示元素 B'_i 和元素 B'_j 相对于元素 $\boldsymbol{A}'_k$ 进行比较时,元素 p_i 和元素 p_j 具有模糊关系,即"…比…重要得多"的隶属度。

1.3.3　求解权重向量

设 $\boldsymbol{A}'=(a_{ij})_{n\times n}$ 是一个模糊互补判断矩阵,$\boldsymbol{W}=(w_1,w_2,\cdots,w_n)^T$ 是 $\boldsymbol{A}'$ 的权重向量,则权重公式为

$$w_i=\frac{1}{n}\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}+1-\frac{n}{2}\right) \tag{6}$$

当为群组决策时,其权重公式为

$$\overline{w}_i=\frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{s}\sum_{j=1}^{n}\lambda_k\cdot a_{ij}^k+1-\frac{n}{2}\right) \tag{7}$$

1.3.4　计算总权重

递阶层次结构中若上一层有 m 个因素,其权重分别为 $M=(u_1,u_2,\cdots,u_m)^T$,本层次 n 个因素 $A'_1,A'_2,\cdots,A'_n$,对于上层每个因素的相对权重为 $B_i=(v_1^i,v_2^i,\cdots,v_n^i)^T$,则 B' 层每个因素的排序为 $W=[W_1,W_2,\cdots,W_n]=\left[\sum_{i=1}^{n}u_iv_1^i,\sum_{i=1}^{n}u_iv_2^i,\cdots,\sum_{i=1}^{n}u_iv_n^i\right]$。因而可沿递阶层次结构自上而下,直至底层求出所有排序。

1.4　改进非线性模糊矩阵合成算子

综合评价结果由权重向量 $\boldsymbol{A}$ 和模糊关系矩阵 $\boldsymbol{R}$ 按模糊矩阵合成得到 $B=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{R}$。评价的本质是人的一种智能活动,一般具有非线性特征。评价工作中某些指标具有的突出影响就是非线性特征的体现。完井中因存在多种影响因素而具有模糊性、随机性以及专家对某些影响因素指标评判的主观性。为解决这些主、客观因素对完井方式优选造成的影响,需建立带有突出影响因素的非线性模糊评价模型。非线性模糊矩阵算子[14-15]指因指标对评价结果的影响仅靠增大权重并不能完全体现,从而提出一种具有突出影响因素的非线性模糊综合评价模型,该模型考虑了指标的突出影响,使评价结果更加符合实际。前人研究的具有突出影响因素的模糊矩阵算子存在的问题是:①非线性模糊综合评价模型形式复杂,计算量大;②具有突出影响因子的线性模

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

糊综合评价模型，解决了非线性算子中存在的不足，但该模型未能体现非线性特征。笔者通过对非线性模糊矩阵算子进行研究改进，建立了如下的模糊矩阵合成算子，该算子同样克服了线性加权算子的缺陷。

改进后的模型算子表达式为

$$f(a_1,a_2,\cdots,a_n;x_1,x_2,\cdots,x_n;\vee)=(\lambda_1 a_1x_1+\lambda_2 a_2x_2+\cdots+\lambda_n a_n x_n)^{1/\lambda} \quad (8)$$

式中：$\lambda_i\geqslant 1$，$i=1,2,\cdots,n$，$A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$为权重集，$\sum_{i=1}^{n}a_i=1$；λ_i为突出影响反映的程度系数，表示指标对评价结果所具有的突出影响程度。突出影响程度越大，λ_i越大；当指标不具有突出影响时，取$\lambda_i=1$；当$x_i\geqslant 1$时，需要对评价对象的隶属度矩阵进行变换，将隶属度的值变为大于1的数。笔者取$r_{ij}=2^{r_{ij}}$，$\lambda=\max(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$。改进后的非线性模糊综合评价模型，体现了非线性特征，克服了线性加权算子的缺陷，具有评价优势。

通过上述研究，笔者建立了完整的、可综合考虑多因素的完井方式优选非线性模糊综合评价模型。

2 应用实例

以某井完井为例进行分析，具体特征数据[9]列于表2中。

表2 完井方式指标数据

Table 2 Indicator data of well completion methods

完井方式	初始产油量/(t·d^{-1})	累计产油量/10^4 t	净现值/万元	完井费用/万元	动态投资回收期/a
割缝筛管	10.83	3.48	1 689.25	110	3.44
星孔筛管	11.44	3.65	1 792.97	126	3.36
“O”形筛管	12.04	3.82	1 894.20	140	3.29
裸眼砾石	12.47	3.94	1 918.15	200	3.45

2.1 确定指标特征向量矩阵和权重

该方法有4种候选完井方式，每一种完井方式有5个评价指标，令第j种完井方式的第i个指标值为y_{ij}，建立指标特征向量矩阵

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}10.83 & 11.44 & 12.04 & 12.47\\ 3.48 & 3.65 & 3.82 & 3.94\\ 1689.25 & 1792.97 & 1894.20 & 1918.15\\ 110 & 126 & 140 & 200\\ 3.44 & 3.36 & 3.29 & 3.45\end{bmatrix} \quad (9)$$

2.2 确定相对偏差模糊矩阵和权重

(1) 根据所建立的指标特征向量矩阵$\boldsymbol{Y}$，令最优完井方案$u=(12.47\ \ 3.94\ \ 1918.15\ \ 110\ \ 3.29)$。

(2) 相对偏差模糊矩阵$\boldsymbol{R}$。由公式(2)求相对偏差模糊矩阵$\boldsymbol{R}$

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1 & 0.628 & 0.262 & 0\\ 1 & 0.630 & 0.261 & 0\\ 1 & 0.547 & 0.105 & 0\\ 0 & 0.178 & 0.333 & 1\\ 0.937 & 0.437 & 0 & 1\end{bmatrix} \quad (10)$$

(3) 权重确定。采用模糊层次分析法，通过专家对各项指标进行对比打分建立模糊判断矩阵，应用公式(6)得到权重向量$\boldsymbol{A}=(0.170\ \ 0.250\ \ 0.287\ \ 0.115\ \ 0.172)$。

2.3 模糊矩阵合成运算

采用具有突出影响指标的评价模型，对权重及模糊关系矩阵合成运算，当评价模型的突出影响程度较高时，可适当增大λ_i的值。本例完井优选中突出影响程度较大的因素为累计产油量和净现值，为体现指标因素的突出影响，对累计产油量和净现值取突出影响程度系数大于1的数值来讨论。

对模糊矩阵$\boldsymbol{R}$进行变换得矩阵$\boldsymbol{R}'$

$$\boldsymbol{R}'=\begin{bmatrix}2 & 1.545 & 1.199 & 1\\ 2 & 1.548 & 1.198 & 1\\ 2 & 1.461 & 1.075 & 1\\ 1 & 1.131 & 1.260 & 2\\ 1.915 & 1.354 & 1 & 2\end{bmatrix} \quad (11)$$

采用笔者改进后的非线性模型算子，即公式(8)，得完井方式的模糊综合评价结果为$B=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{R}$(1.391 1.327 1.269 1.258)，最终得到4种完井方式的隶属度数值。按隶属度最小原则，最优完井方式排序为裸眼砾石完井、“O”形筛管完井、星孔筛管完井、割缝筛管完井。

2.4 结果分析

在文献[9]的完井方式模糊综合评价结果中，其4种完井方式的隶属度数值为B=(0.0910 0.3899 0.9695 0.9426)，按隶属度最大原则，最优完井方式排序为“O”形筛管、裸眼砾石完井、星孔筛管完井、割缝筛管完井，与笔者模糊综合评价结果存在差异。但文献[9]在建立基本参数对结果影响的敏感分析后，又得出与笔者相同的结论，即最优完井方式为裸眼砾石完井。究其原因是因素对评价结果的突出影响，由于文献[9]未考虑指标对评价所具有的突出影响，表现为“O”形筛管完井的评价结果偏高，致使模糊综合评价结果失真。该实例证明了笔者改进后的模糊综合评价法的可行性、优越性及可靠性，

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其评价结果更加符合实际,所以具有评价优势。

3　结论

(1) 采用相对偏差模糊矩阵、模糊层次分析法及具有突出影响因素的非线性模糊矩阵合成算子,改进了常规模糊综合评价模型,建立了相对偏差模糊矩阵,简化了计算步骤,提高了运算效率。运用模糊层次分析法求权重,可以不必进行一致性检验,避免了层次分析法存在的问题。

(2) 引入带有突出影响程度指标的模糊综合评价模型体现了非线性特征,通过改变算子中的参数来描述不同因素、不同程度的突出影响,克服线性加权算子的缺陷,使评价更为科学、合理、客观。

(3) 通过实例验证了模糊综合评价改进模型的可行性及可靠性,使用简单,而且得出的结论与实际相符。改进后的模型也可推广到射孔、井漏安全评价、故障诊断等工程中,为完井方案的决策提供了理论依据。

参考文献:

[1] 吕渐江,唐海,段永刚.运用二级模糊多目标综合评判方法预测低渗透气藏水锁损害程度[J].岩性油气藏,2010,22(4):120-124.

[2] 爨莹,王中.基于模糊多属性决策的射孔方案选择模型研究[J].计算机工程与应用,2009,45(25):212-214.

[3] 万仁溥.现代完井工程[M].北京:石油工业出版社,2008:129-139.

[4] 王庆,刘慧卿.非均质底水油藏水平井水淹规律研究[J].岩性油气藏,2010,22(1):122-125.

[5] 张迎春,赵春明,刘歆水,等. 水平分支井技术在渤海稠油油田开发中的应用[J].岩性油气藏,2011,23(1):118-121.

[6] 王孝刚,龙刚,熊昕东.川西地区低渗透气藏水平井完井优化设计技术[J].天然气工业,2010,30(7):65-68.

[7] 吴建发,赵金洲,郭建春.模糊综合决策优选压裂方案[J].断块油气田,2006,13(4):73-75.

[8] 李国锋,王德安,成勇.应用灰色关联分析法优选大牛地气田压裂井层[J].岩性油气藏,2011,23(1):114-117.

[9] 汪志明,李春艳.利用模糊综合决策方法优选水平井完井方式[J].石油钻探技术,2008,36(5):3-6.

[10] 王海涛,李相方,隋秀香,等.综合测试结果在完井酸化选井中的应用[J].油气井测试,2009,18(4):23-25.

[11] 祝厚勤,庞雄奇,姜振学,等.油气聚集系数的研究方法及应用[J].地球科学———中国地质大学学报,2007,32(2):260-265.

[12] 欧阳传湘,涂志勇,付蓉.灰色综合评判法优选压裂井[J].岩性油气藏,2009,21(3):101-104.

[13] 张吉军.模糊层次分析法(FAHP)[J].模糊系统与数学,2000,14(2):80-88.

[14] 张晓慧,冯英浚.一种非线性模糊综合评价模型[J].系统工程理论与实践,2005,25(10):54-59.

[15] Xu Xueyan, Xiao Ciyuan, Wu Xue. A linear fuzzy comprehensive assessment model with prominent impact factor[J]. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2010, 7(8): 487-492.

Study on optimal well completion based on fuzzy comprehensive evaluation model

ZHAO Xiaolong, LIU Xiangjun, LIANG Lixi, YANG Chao, CHEN Chunyu, LIU Daojie

(*State Key Laboratory of Oil & Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, Chengdu* 610500, *China*)

Abstract: The uncertainties, randomness and fuzziness exist in many factors such as output, net present value, completion cost, deliverability, edge and bottom water coning and the degree of the reservoir rock soundness and so on, which all influence the selection of well completion. By adopting relative deviation fuzzy matrix, fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy matrix synthesis operator, this paper improved fuzzy comprehensive evaluation model. In this model, we generalized the influencing factors, weighed the technology index and economy index, comprehensively evaluated the well completion system, and worked out the optimal membership degree. The improved model evaluation result agreed more with the reality, which proves the feasibility, superiority and reliability of this improved fuzzy comprehensive evaluation model.

Key words: well completion; fuzzy analytical hierarchy process; nonlinear; evaluation; optimum selection

(本文编辑:杨琦)

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net